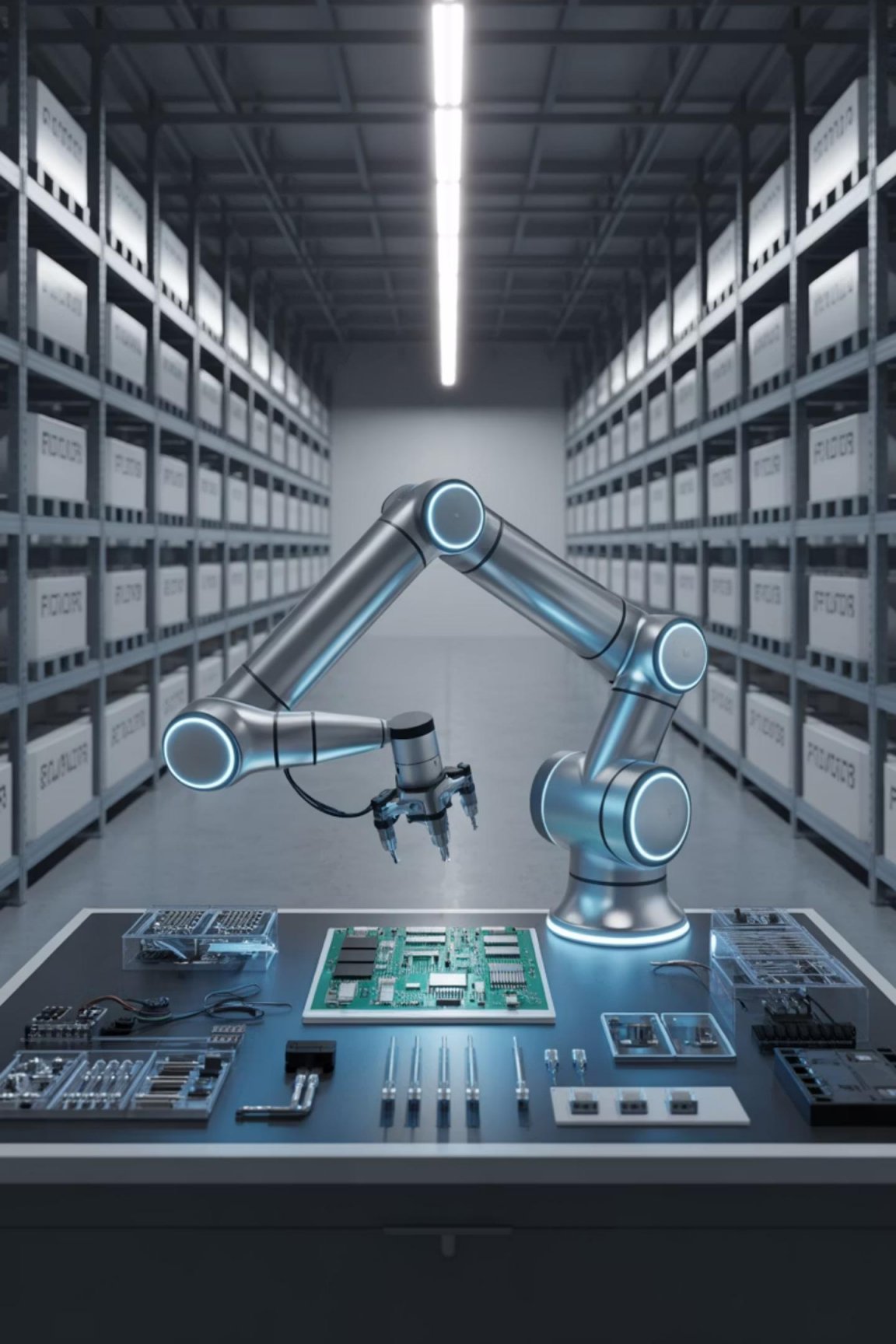




Tecnologias Inovadoras: Cubagem Eletrônica, Simuladores e RFID

Transformando processos logísticos e industriais
com soluções de ponta

1. Cubagem Eletrônica

✓ O que é:

Cubagem eletrônica é o processo automatizado de medir o **volume (altura x largura x profundidade)** de produtos, caixas ou pallets por meio de equipamentos eletrônicos (como sensores ou scanners 3D).

🔍 Para que serve:

- **Calcular o espaço ocupado** no armazém ou caminhão.
- **Evitar desperdício de espaço.**
- **Melhorar o planejamento de carga.**
- **Facilitar a precificação de fretes volumétricos.**

⚙️ Exemplo de uso:

Um centro de distribuição usa uma máquina de cubagem para saber quantos pallets cabem em um caminhão antes de carregar.

2. Simuladores

O que são:

Softwares ou equipamentos que reproduzem situações reais do trabalho logístico, como:

- Operação de empilhadeiras
- Organização de armazéns
- Gestão de estoques

Para que servem:

- **Treinar operadores sem riscos reais.**
- Simular diferentes cenários de logística para testes.
- Ajudar na **tomada de decisão logística.**

Exemplo de uso:

Alunos usam um simulador para praticar o carregamento de um caminhão de forma segura e eficiente.

3. RFID (Identificação por Rádio Frequência)

✅ O que é:

Tecnologia que usa **ondas de rádio** para **identificar, rastrear e localizar objetos automaticamente**, usando etiquetas (tags) e leitores RFID.

🔍 Para que serve:

- **Controlar o estoque em tempo real**
- **Rastrear movimentação de produtos**
- Reduzir erros humanos
- Aumentar a segurança e eficiência logística

⚡ Exemplo de uso:

Cada caixa em um armazém tem uma tag RFID. Ao passar por um portal, o sistema lê automaticamente todos os produtos, sem precisar abrir caixas ou contar manualmente.

Cubagem Eletrônica: Precisão e Eficiência



Benefícios Comprovados

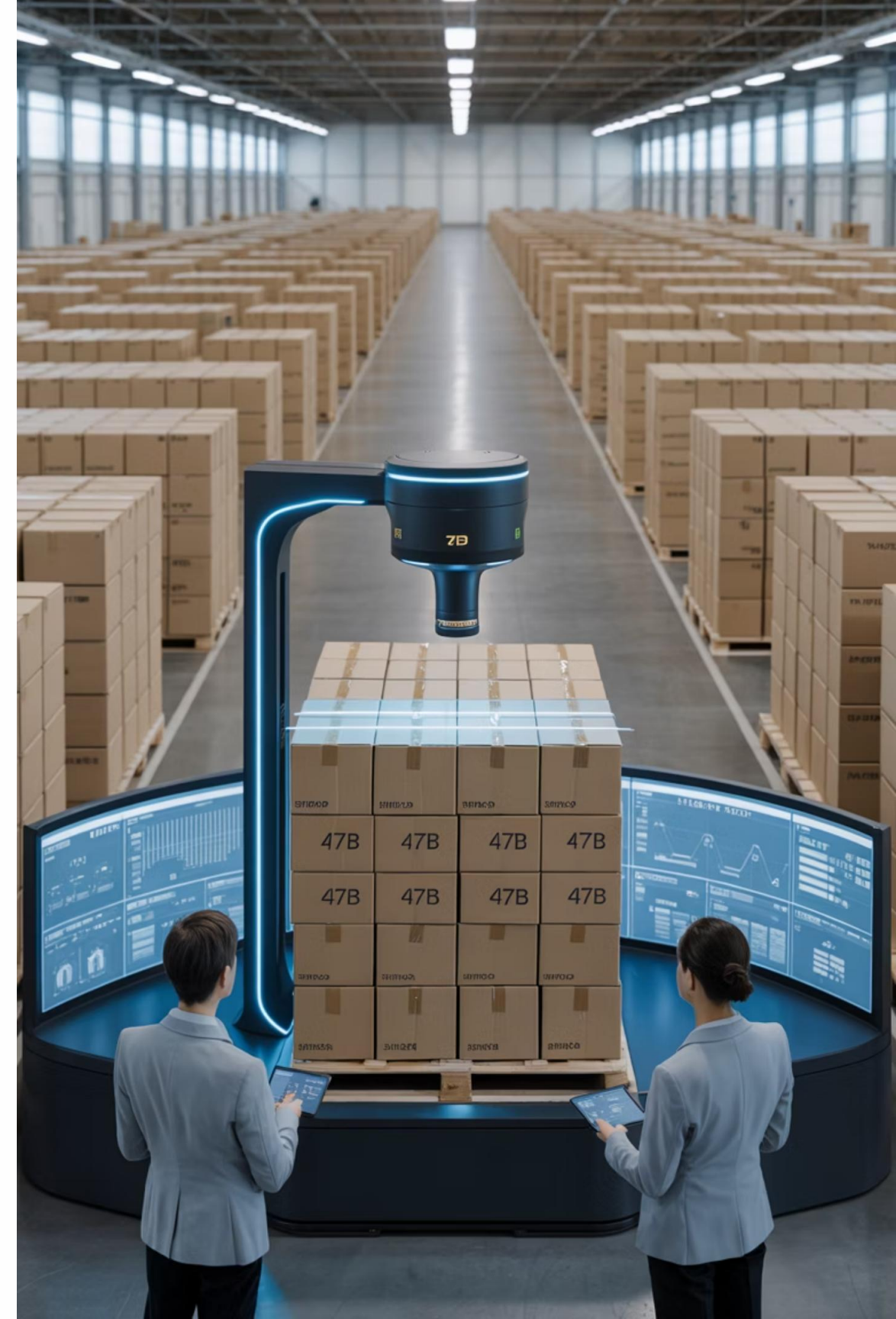
Medição automática com sensores avançados

Redução de erros humanos

Diminuição de até 30% nos custos logísticos

Transformando espaço em dados precisos

Tecnologia que revoluciona o gerenciamento de cargas e otimiza capacidade de armazenamento



Simuladores: Treinamento Realista

Aplicações Múltiplas

Aviação, saúde e indústria
replicando cenários reais

Segurança Ampliada

Treinamento sem riscos e
otimização de processos

Resultados Tangíveis

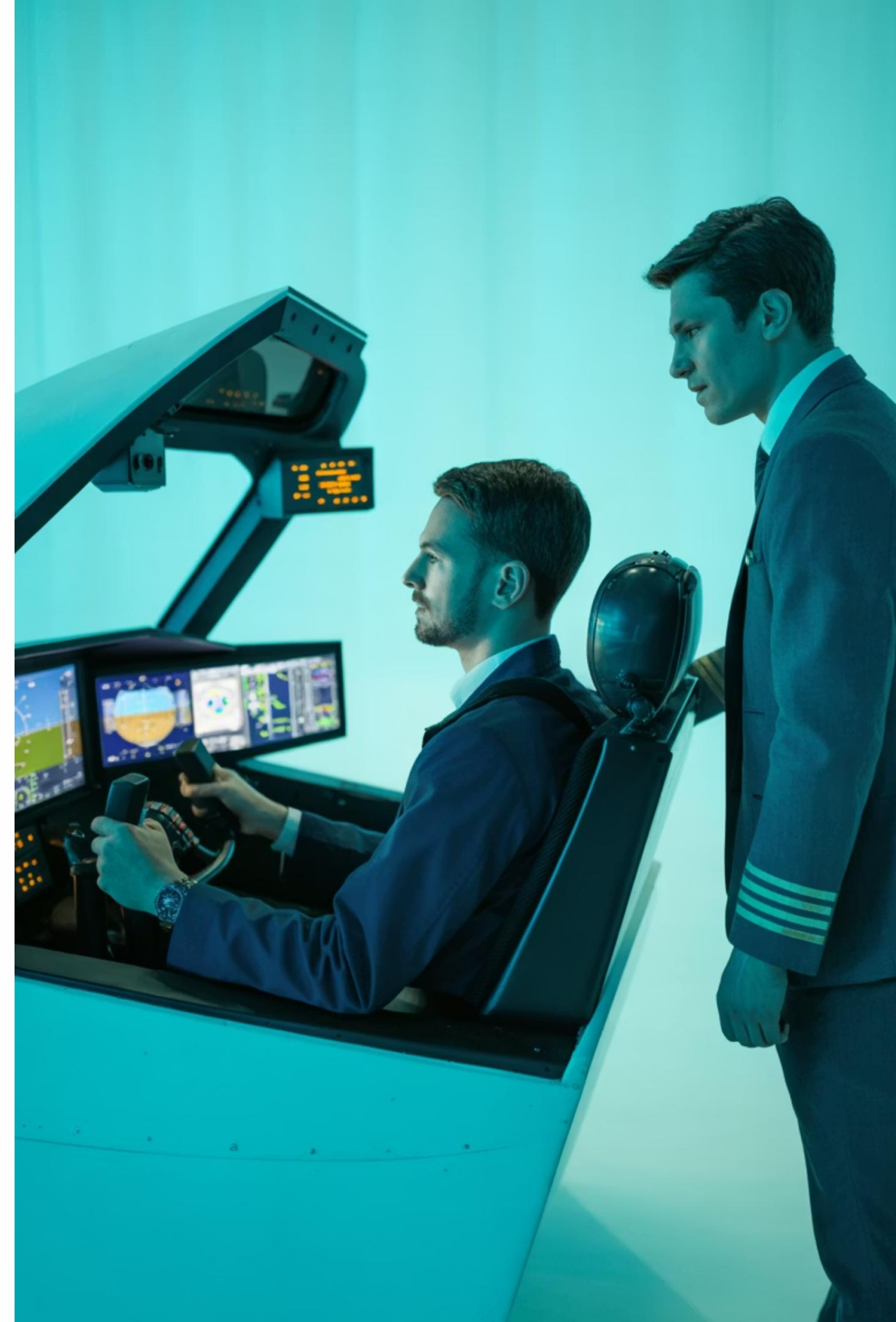
Redução de 40% em
acidentes nas companhias
aéreas

Praticar antes de voar

Ambiente controlado

Experiência imersiva

Redução de custos operacionais



RFID: Revolução na Identificação

Potencial Transformador

- Rastreamento em tempo real via radiofrequência
- Controle de estoque e logística inteligente
- Aplicações educativas como "Cody Block"



RFID no Brasil: Soluções Locais

Engine RFID **Rio de Janeiro**

Soluções para aeroportos
com visibilidade em tempo
real

CertusData **Guatemala**

Rastreabilidade e gestão
de ativos empresariais

Mercado em Expansão

Crescimento impulsionado
por IoT e automação
industrial



Visibilidade total na cadeia logística

Identificação instantânea e rastreabilidade completa de produtos em todo o processo

O Futuro das Tecnologias

$\frac{f}{dx}$



Integração

RFID + IoT + eSIM criando ecossistemas conectados

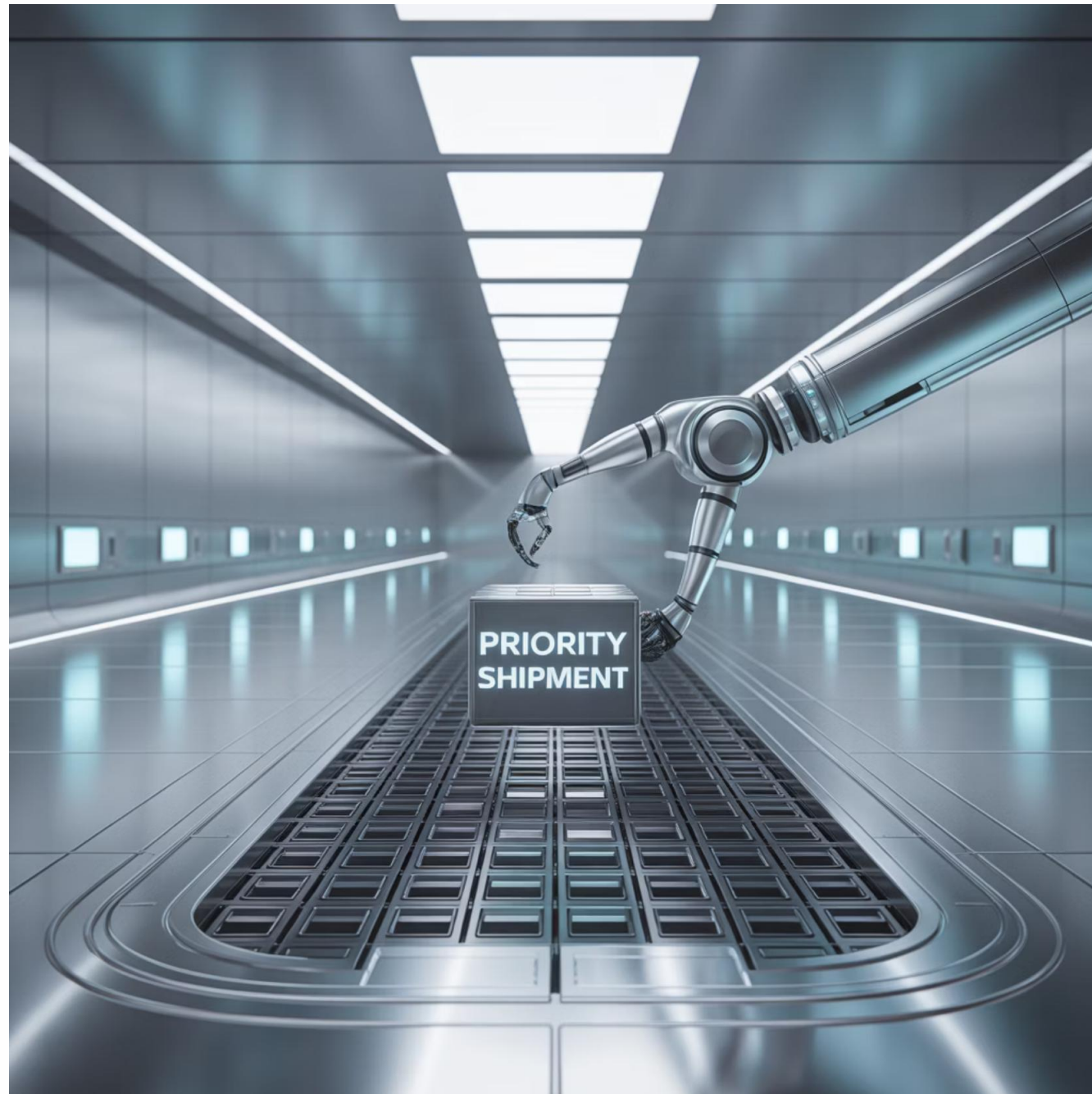
Parcerias

Nordic Semiconductor e Kigen desenvolvendo IoT de baixo consumo

Impacto

Automação massiva e redução de custos operacionais

Inovação Transformadora



Pilares da transformação digital:

- Cubagem eletrônica
- Simuladores
- RFID

O futuro é agora: prepare sua empresa para a revolução tecnológica